

ZWEITES BUCH.
DIE WURZELN.

Siebenter Abschnitt.
Realität der Wurzeln.

§ 76. Allgemeines über Realität von Gleichungswurzeln und über die Discriminante

In diesem Abschnitt werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie viele Wurzeln einer algebraischen Gleichung reell sind. Die Coefficienten der Gleichung werden dabei als reelle Zahlen vorausgesetzt. Wir wollen solche Gleichungen kurz reelle Gleichungen nennen und beginnen mit einigen allgemeinen Betrachtungen.

Die reelle Gleichung n ten Grades

$$f(x) = 0$$

hat, wie wir im dritten Abschnitt gesehen haben, n Wurzeln, die entweder reell oder imaginär, d. h. von der Form $\xi + i\eta$ sind, mit reellen ξ, η . Die Zahl von n Wurzeln ergibt sich aber nur dann allgemein, wenn wir unter Umständen eine Wurzel mehrfach zählen, nämlich $(m+1)$ fach, wenn mit $f(x)$ zugleich die m ersten Derivirten von $f(x)$ verschwinden. Da nun ein complexer Ausdruck von der Form $X + iY$ nur dann gleich Null ist, wenn die beiden reellen Bestandtheile X und Y einzeln verschwinden, wenn also mit $X + iY$ zugleich $X - iY$ verschwindet, und da ferner bei reellen Coefficienten, wenn $f(\xi + i\eta) = X + iY$ ist, sich $f(\xi - i\eta) = X - iY$ ergibt, so folgt aus $f(\xi + i\eta) = 0$, dass zugleich $f(\xi - i\eta) = 0$ sein muss, dass also zu jeder imaginären Wurzel $\xi + i\eta$ eine zweite davon verschiedene imaginäre $\xi - i\eta$, d. h. die conjugirt imaginäre Wurzel gehört. Da mit den Derivirten $f'(\xi + i\eta), f''(\xi + i\eta), \dots$ zugleich die conjugirten Grössen $f'(\xi - i\eta), f''(\xi - i\eta), \dots$ verschwinden, so folgt, dass conjugirt imaginäre Wurzeln denselben Grad der Vielfachheit haben.

Daraus folgt, dass die imaginären Wurzeln immer in gerader Zahl vorkommen, und dass eine Gleichung ungeraden Grades immer mindestens eine reelle Wurzel haben muss.

Unser nächstes Ziel wird das sein, die Zahl der reellen Wurzeln, ohne die Gleichung aufzulösen, direct aus den Werthen gewisser rationaler Functionen der Coefficienten der Gleichung zu bestimmen.

Eine sehr wichtige Rolle spielt hierbei die Discriminante, auf deren Bedeutung für unsere Frage wir zunächst eingehen müssen.

Wir haben in § 46 die Discriminante erklärt als das Product aus den Quadraten der sämtlichen Wurzeldifferenzen

$$(x_1 - x_2)^2(x_1 - x_3)^2 \cdots (x_{n-1} - x_n)^2,$$

noch multiplicirt mit a_0^{2n-2} , wenn a_0 der Coefficient der höchsten Potenz der Unbekannten in der gegebenen Gleichung ist, und wir haben dort gezeigt, wie die Discriminante als rationale Function der Coefficienten berechnet werden kann. Der Factor a_0^{2n-2} ist immer positiv und könnte hier ohne wesentliche Beschränkung der Allgemeinheit auch gleich 1 vorausgesetzt werden. Wir wollen, wie schon früher, für die Discriminante das Zeichen D gebrauchen.

Die Discriminante verschwindet dann und nur dann, wenn unter den Wurzeln zwei gleiche vorkommen.

Nehmen wir an, dass $f(x)$ durch Absonderung des grössten gemeinschaftlichen Theilers von $f(x)$ und $f'(x)$, was durch rationale Rechnung geschieht, von mehrfachen Factoren befreit sei, so wird also D nicht verschwinden.

Sind x_1 und x_2 reell, so ist $(x_1 - x_2)^2$ positiv. Ist x_1 reell und x_2 imaginär, so giebt es eine zu x_2 conjugirte Wurzel x'_2 , und das Product

$$(x_1 - x_2)(x_1 - x'_2)$$

ist als Product zweier conjugirt imaginärer Grössen positiv, also auch sein Quadrat.

Sind x_1 und x_2 beide imaginär, aber nicht conjugirt, so ist das Product

$$(x_1 - x_2)(x'_1 - x'_2)$$

und sein Quadrat positiv.

Sind aber endlich x_1 und x_2 conjugirt imaginär, so ist ihre Differenz rein imaginär und deren Quadrat negativ.

Es kommen also in dem Product, durch das wir die Discriminante erklärt haben, genau so viel negative Factoren vor, als es Paare conjugirt imaginärer Wurzeln giebt, und wir schliessen daraus auf den wichtigen Fundamentalsatz:

Ist $f(x) = 0$ eine reelle Gleichung ohne mehrfache Wurzeln, so ist die Discriminante positiv oder negativ, je nachdem die Anzahl der Paare conjugirt imaginärer Wurzeln gerade oder ungerade ist.

Der Fall, wo nur reelle Wurzeln vorhanden sind, gehört zu denen, wo die Discriminante positiv ist.

Für die Fälle der quadratischen und cubischen Gleichungen, in denen nur ein Paar imaginärer Wurzeln auftreten kann, ist durch diesen Hauptsatz bereits die Unterscheidung der verschiedenen Fälle, die in Bezug auf die Wurzelrealität möglich sind, die Determination, vollendet.

§ 77. Discussion der quadratischen und cubischen Gleichung

Für die quadratische Gleichung

$$a_0x^2 + a_1x + a_2 = 0$$

haben wir (§ 46)

$$D = a_1^2 - 4a_0a_2 \begin{cases} > 0, & \text{reelle Wurzeln,} \\ < 0, & \text{imaginäre Wurzeln.} \end{cases}$$

Für die cubische Gleichung

$$a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$$

ist

$$D = a_1^2a_2^2 + 18a_0a_1a_2a_3 - 4a_0a_2^3 - 4a_1^3a_3 - 27a_0^2a_3^2,$$

und

$$\begin{aligned} D > 0, & \quad \text{drei reelle Wurzeln,} \\ D < 0, & \quad \text{eine reelle, zwei imaginäre Wurzeln.} \end{aligned}$$

Auch der Fall $D = 0$ giebt hier zu keinen weiteren Unterscheidungen Anlass; denn in diesem Falle sind die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung einander gleich und reell, von den drei Wurzeln der cubischen Gleichung zwei einander gleich und alle drei reell; denn eine imaginäre Wurzel kann hier nicht doppelt vorkommen, weil sonst auch die conjugirte doppelt vorkommen würde, und ebenso wenig kann die einzelne Wurzel imaginär sein, weil sonst eine zweite vorhanden sein müsste.

Es kann sich bei der cubischen Gleichung nur noch darum handeln, die Bedingung dafür aufzusuchen, dass alle drei Wurzeln einander gleich sind.

In diesem Falle muss die linke Seite der cubischen Gleichung ein vollständiger Cubus sein, also

$$a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = a_0(x - \alpha)^3.$$

Die Vergleichung beider Seiten dieser identischen Gleichung giebt

$$a_1 = -3a_0\alpha, \quad a_2 = 3a_0\alpha^2, \quad a_3 = -a_0\alpha^3,$$

woraus man durch Elimination von α erhält

$$a_1^2 - 3a_0a_2 = 0, \quad a_1a_2 - 9a_0a_3 = 0. \tag{1}$$

Daraus ergibt sich als Folge, indem man die erste dieser Gleichungen mit a_2 , die zweite mit a_1 multiplicirt und subtrahirt,

$$a_2^2 - 3a_1a_3 = 0;$$

und wenn diese Bedingungen erfüllt sind, so folgt daraus umgekehrt

$$f(x) = a_0 \left(x + \frac{a_1}{3a_0} \right)^3,$$

d. h. die Gleichheit aller drei Wurzeln.

Bei der cubischen Gleichung

$$x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$$

können wir ausser über die Realität auch noch über die Vorzeichen der Wurzeln vollständig entscheiden.

Bezeichnen wir nämlich mit α, β, γ die drei Wurzeln, so ist

$$a_1 = -(\alpha + \beta + \gamma), \quad a_2 = \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma, \quad a_3 = -\alpha\beta\gamma. \quad (2)$$

Ist nun $D < 0$, also nur eine Wurzel, etwa α , reell, so ist $\beta\gamma$ positiv und α wird negativ oder positiv sein, je nachdem a_3 positiv oder negativ ist. Ist aber D positiv, also sind alle drei Wurzeln reell, so ist, wenn α, β, γ positiv sind, nach (2)

$$a_1 < 0, \quad a_2 > 0, \quad a_3 < 0; \quad (3)$$

diese Bedingungen sind nothwendig dafür, dass alle drei Wurzeln positiv sind. Sie sind aber auch hinreichend; denn wenn eine oder drei Wurzeln negativ sind, so ist $a_3 > 0$. Sind aber zwei Wurzeln, etwa β, γ , negativ, so ist entweder

$$a_1 \geq 0 \quad \text{oder} \quad \alpha > -(\beta + \gamma).$$

In letzterem Falle aber folgt

$$a_2 < \beta\gamma - (\beta + \gamma)^2 = -\beta^2 - \beta\gamma - \gamma^2,$$

also a_2 negativ.

Ist endlich eine Wurzel gleich 0, so muss nothwendig a_3 verschwinden.

Indem man x durch $-x$ ersetzt, schliesst man, dass für drei negative Wurzeln die nothwendige und hinreichende Bedingung die ist

$$a_1 > 0, \quad a_2 > 0, \quad a_3 > 0. \quad (4)$$

Wir erhalten daher unter Voraussetzung einer positiven Discriminante folgende Tabelle:

a_1	a_2	a_3	Zahl der positiven Wurzeln
–	+	–	3
–	–	–	1
+	+	–	1
+	–	–	1
+	+	+	0
–	–	+	2
–	+	+	2
+	–	+	2

wo in der letzten Columnne die Zahl der positiven Wurzeln angegeben ist. Wir können das Resultat dieser Betrachtung so aussprechen:

Bei positiver Discriminante ist die Anzahl der positiven Wurzeln der cubischen Gleichung gleich der Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe

$$1, a_1, a_2, a_3,$$

wenn wir unter einem Zeichenwechsel die Aufeinanderfolge einer positiven und einer negativen oder einer negativen und einer positiven Grösse verstehen.

Wenn eine der beiden Grössen a_1, a_2 verschwindet, so haben wir, da dann nicht alle Wurzeln von gleichem Zeichen sein können, eine oder zwei positive Wurzeln.

Wenn $a_3 = 0$ ist, so reducirt sich die Discriminante auf

$$a_2^2(a_1^2 - 4a_2),$$

und wenn diese positiv ist, so hat die cubische Gleichung eine verschwindende und noch zwei andere reelle Wurzeln. Diese sind positiv, wenn

$$a_1 < 0, \quad a_2 > 0,$$

negativ, wenn

$$a_1 > 0, \quad a_2 > 0,$$

und es ist eine von ihnen positiv und eine negativ, wenn

$$a_1 \geq 0, \quad a_2 < 0$$

ist.

§ 78. Discussion der biquadratischen Gleichung

Bei den Gleichungen vierten und fünften Grades existiren entweder keine oder zwei oder vier imaginäre Wurzeln. Ist die Discriminante negativ, so hat man zwei imaginäre Wurzeln. Bei positiver Discriminante können entweder vier oder keine imaginären Wurzeln vorhanden sein. Diese beiden Fälle zu unterscheiden, wird weiterhin unsere Aufgabe sein. Wir wenden uns aber zunächst zu einer elementaren Betrachtung der biquadratischen Gleichung, die wir der Einfachheit halber in der verkürzten Form

$$x^4 + ax^2 + bx + c = 0 \tag{1}$$

annehmen wollen, von der wir leicht zur allgemeinen Form zurückkehren können.

Bezeichnen wir die Wurzeln mit $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ und setzen, wie in § 47,

$$\begin{aligned} \alpha - \beta &= v + w, & \gamma - \delta &= v - w, \\ \alpha - \gamma &= w + u, & \delta - \beta &= w - u, \\ \alpha - \delta &= u + v, & \beta - \gamma &= u - v, \end{aligned} \tag{2}$$

so sind u^2, v^2, w^2 die Wurzeln der cubischen Resolvente

$$y^3 + 2ay^2 + (a^2 - 4c)y - b^2 = 0, \tag{3}$$

und die Discriminante D dieser cubischen Gleichung, die durch

$$27D = 4(a^2 + 12c)^3 - (2a^3 - 72ac + 27b^2)^2 \tag{4}$$

bestimmt ist, ist zugleich die Discriminante der biquadratischen Gleichung (1), und die Vorzeichen der Grössen u, v, w sind durch die Bedingung

$$uvw = -b \tag{5}$$

beschränkt [§ 37, (3)].

Wenn die Discriminante negativ ist, so hat die Gleichung (3) ebenso wie (1) zwei conjugirt imaginäre Wurzeln.

Ist D positiv und alle vier Wurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ reell, so werden auch u, v, w reell und also ihre Quadrate, d. h. die Wurzeln von (3), positiv.

Sind alle vier Wurzeln imaginär, etwa α mit β und γ mit δ conjugirt, so folgt aus (2), dass v und w rein imaginär, u reell ist; also hat in diesem Falle die Gleichung (3) eine positive und zwei negative Wurzeln.

In beiden Fällen kann aber auch, wenn b verschwindet, eine der Grössen u, v, w gleich Null sein.

Mit Rücksicht auf die Ergebnisse des letzten Paragraphen über die cubische Gleichung kommen wir also zu folgendem Resultat:

Die nothwendige und hinreichende Bedingung für die Existenz von vier verschiedenen reellen Wurzeln ist

$$D > 0, \quad a < 0, \quad a^2 - 4c > 0. \quad (6)$$

In allen anderen Fällen, wo D positiv ist, hat die Gleichung vier imaginäre Wurzeln.

Wir können auch für $D = 0$, also im Falle der Gleichheit zweier Wurzeln, die Discussion vollständig durchführen.

Nehmen wir $\gamma = \delta$ an, so folgt aus (2), da wir die Annahme $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 0$ gemacht haben,

$$2v = 2w = \alpha - \beta, \quad 2u = \alpha + \beta - 2\gamma = 2(\alpha + \beta),$$

und daraus nach (3)

$$\begin{aligned} -4a &= 2(\alpha + \beta)^2 + (\alpha - \beta)^2, \\ 16(a^2 - 4c) &= (\alpha - \beta)^2[8(\alpha + \beta)^2 + (\alpha - \beta)^2]. \end{aligned} \quad (7)$$

Um zunächst den Fall zu erledigen, dass auch $\alpha = \beta$ ist, so erhalten wir aus (7) dafür die Bedingung $a^2 - 4c = 0$, und die erste Gleichung (7) zeigt, dass a negativ ist, wenn α und γ reell, dagegen positiv, wenn α und γ conjugirt (und dann wegen $\alpha + \gamma = 0$ rein imaginär) sind. Daraus folgt:

Die biquadratische Gleichung hat zwei Paare gleicher, reeller Wurzeln, wenn

$$D = 0, \quad a < 0, \quad a^2 - 4c = 0 \quad (8)$$

und zwei Paare gleicher imaginärer Wurzeln, wenn

$$D = 0, \quad a > 0, \quad a^2 - 4c = 0. \quad (9)$$

Ist aber α von β verschieden, so muss γ reell sein und (7) zeigt, dass, wenn α und β reell sind, a negativ und $a^2 - 4c$ positiv ist, dass dagegen, wenn α und β conjugirt imaginär sind, entweder a positiv oder $a^2 - 4c$ negativ sein muss, da in diesem Falle $(\alpha - \beta)^2$ negativ ist, und wenn $2(\alpha + \beta)^2 + (\alpha - \beta)^2$ positiv ist, jedenfalls auch $8(\alpha + \beta)^2 + (\alpha - \beta)^2$ positiv sein muss.

Wir können also (6) dahin ergänzen, dass wir sagen:

Die nothwendige und hinreichende Bedingung für die Existenz von vier reellen Wurzeln, von denen auch zwei (aber nicht mehr) einander gleich sein können, ist

$$D \geq 0, \quad a < 0, \quad a^2 - 4c > 0. \quad (10)$$

Die nothwendige und hinreichende Bedingung für drei gleiche Wurzeln, die nothwendig alle reell sind, ist nach (2)

$$u^2 = v^2 = w^2,$$

es muss also die cubische Resolvente (3) drei gleiche Wurzeln haben, und dafür sind nach § 77 (1) die nothwendigen und hinreichenden Bedingungen

$$a^2 + 12c = 0, \quad 2a^3 - 8ac + 9b^2 = 0. \quad (11)$$

Nach § 47, (15), (16) sind die beiden Invarianten A und B der biquadratischen Gleichung

$$A = a^2 + 12c, \quad B = 2a^3 - 72ac + 27b^2.$$

Also können wir die Gleichungen (11) auch so schreiben

$$A = 0, \quad B + 4aA = 0,$$

so dass (11) gleichbedeutend ist mit

$$A = 0, \quad B = 0.$$

Durch Elimination von c kann man aus (11) auch noch die Gleichung ableiten:

$$8a^3 + 27b^2 = 0. \quad (12)$$

Endlich ist noch die Bedingung für die Gleichheit aller vier Wurzeln

$$a = 0, \quad b = 0, \quad c = 0. \quad (13)$$

Man kann diese Verhältnisse sehr anschaulich machen durch eine geometrische Deutung, und wenn auch geometrische Betrachtungen nicht eigentlich in unserem Plane liegen, so wollen wir doch nicht unterlassen, den Leser darauf gelegentlich hinzuweisen.

Deutet man a, b, c als rechtwinklige Coordinaten im Raume, so ist jeder Raumpunkt als Träger einer gewissen biquadratischen Gleichung von der Form (1), $f(x) = 0$, zu betrachten; alle Gleichungen, die eine bestimmte Zahl x zur Wurzel haben, werden durch Punkte einer Ebene $[f(x) = 0]$ repräsentirt. Die Gleichung $D = 0$ ist die Gleichung einer krummen Oberfläche (fünften Grades), der Discriminantenfläche, die von den Schnittlinien der Ebenen $f(x) = 0$, $f'(x) = 0$ erzeugt wird, und also eine abwickelbare Fläche ist. Sie ist die Einhüllende aller Ebenen $f(x) = 0$.

Die Fläche hat eine aus zwei Zweigen bestehende Rückkehrkante, die durch die Gleichungen (11), (12) dargestellt ist, und eine Doppellinie, die durch die Gleichungen $b = 0$, $a^2 - 4c = 0$ bestimmt ist und also die Gestalt einer Parabel hat. Auf der Seite der negativen a durchsetzt sich in dieser Parabel die Fläche selbst. Auf der Seite der positiven a setzt sich die Parabel als isolirte Linie fort.

Die Discriminantenfläche theilt den ganzen Raum in drei Fächer, von denen zwei nur längs der Doppelparabel zusammenhängen, und diese Fächer enthalten die Punkte, denen keine, zwei und vier reelle Wurzeln entsprechen. Nennen wir für den Augenblick diese drei Fächer $[0]$, $[2]$, $[4]$, so grenzt $[0]$ an $[4]$ nur längs der Doppelparabel, während $[0]$ sowohl als $[4]$ längs der Flächentheile an $[2]$ grenzen. Wir wollen mit $[0, 2]$ und $[4, 2]$ die Grenzflächen von $[0]$, $[2]$ und von $[0]$, $[4]$ bezeichnen. Der isolirte Theil der Parabel setzt sich in das Innere von $[0]$ fort. Die Rückkehrkanten liegen auf dem Theil der Fläche, der $[4]$ von $[2]$ scheidet.

Im Coordinatenanfang stossen die drei Raumtheile und ihre Grenzflächen und Grenzlinien zusammen. Die Punkte der Flächentheile $[0, 2]$ stellen Gleichungen mit zwei gleichen und zwei imaginären Wurzeln dar, die Punkte von $[2, 4]$ Gleichungen mit zwei gleichen und zwei davon verschiedenen reellen Wurzeln.

Auf der Doppelparabel finden zweimal zwei gleiche Wurzeln statt, und zwar auf dem Theil, in dem $[0]$ an $[4]$ grenzt, reelle, in dem isolirten Theil imaginäre.

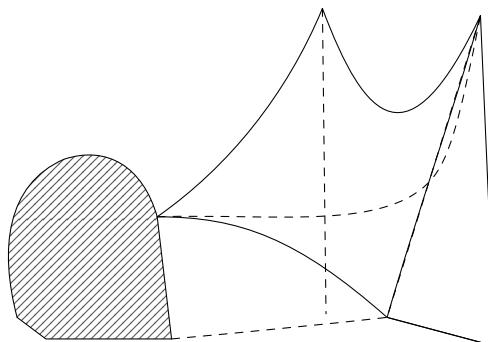


Fig. 5.

Die Punkte der Rückkehranten repräsentiren Gleichungen mit drei gleichen Wurzeln und der Coordinaten-Anfangspunkt die Gleichung mit vier gleichen Wurzeln.

Auf die Discriminantenfläche und ihre Bedeutung für die Discussion der biquadratischen Gleichung hat zuerst Kronecker hingewiesen. Ein Modell der Fläche ist von Kerschensteiner construiert.

Der analytische Ausdruck für die Bedingungen der Realität der Wurzeln lässt sich in eine Gestalt bringen, in der nur die Covarianten der biquadratischen Form vorkommen.

Den Ausgangspunkt dazu bilden die Ausdrücke für die Functionen ψ_1, ψ_2, ψ_3 , die § 66, (6) gegeben sind. Wenn wir in jenen Ausdrücken α mit β vertauschen, so gehen ψ_1, ψ_2, ψ_3 in $\psi_1, -\psi_3, -\psi_2$ über, und wenn wir gleichzeitig α mit β und γ mit δ vertauschen, ψ_1, ψ_2, ψ_3 in $\psi_1, -\psi_2, -\psi_3$. Daraus ergibt sich Folgendes:

Setzt man für die Variable x einen beliebigen reellen Werth und sind die Wurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ der biquadratischen Form alle reell, so sind auch ψ_1, ψ_2, ψ_3 reell.

Sind α, β conjugirt imaginär, γ, δ reell, so ist die Vertauschung von α und β gleichbedeutend mit der Vertauschung von i mit $-i$. Es sind also in diesem Falle ψ_1 reell, ψ_2, ψ_3 conjugirt imaginär.

Sind endlich α, β und γ, δ zwei Paare conjugirt imaginärer Wurzeln, so werden α mit β und γ mit δ vertauscht, wenn i in $-i$ übergeht; also sind in diesem Falle ψ_1 reell, ψ_2, ψ_3 rein imaginär.

Sind vier Wurzeln reell, so werden $\psi_1^2, \psi_2^2, \psi_3^2$ reell und positiv. Sind zwei Wurzeln reell, so ist ψ_1^2 reell und positiv, ψ_2^2, ψ_3^2 sind conjugirt imaginär. Sind vier Wurzeln imaginär, so ist ψ_1^2 positiv, ψ_2^2, ψ_3^2 sind reell und negativ.

Nun haben wir im § 66, (7) die cubische Gleichung aufgestellt, deren Wurzeln $\psi_1^2, \psi_2^2, \psi_3^2$ sind, und haben auch ihre Discriminante gebildet. Im vorigen Paragraphen haben wir ein Kennzeichen für die Anzahl der positiven Wurzeln einer cubischen Gleichung kennen gelernt, woraus sich folgendes Resultat ergibt:

Ist $D < 0$, so hat die biquadratische Gleichung zwei reelle und zwei imaginäre Wurzeln.

Ist $D > 0$, so müssen, wenn vier reelle Wurzeln vorhanden sein sollen, in der Reihe

$$1, \quad H, \quad H^2 - 16Af^2, \quad -I^2$$

drei Zeichenwechsel vorkommen, d. h. es muss

$$H < 0, \quad H^2 - 16Af^2 > 0$$

sein. Bei den drei anderen noch möglichen Zeichencombinationen sind alle vier Wurzeln imaginär. Hierbei aber kann für x ein beliebiger reeller Werth gesetzt werden.

§ 79. Die Bezoutiante und ihre Bedeutung für die Wurzelrealität

Für die Untersuchung der Realität der Wurzeln einer beliebigen reellen Gleichung in allgemeineren Fällen kann die Function mit Nutzen angewandt werden, die wir im § 73 als Bezoutiante der Gleichung bezeichnet haben.

Ist

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n = 0 \quad (1)$$

irgend eine reelle Gleichung n ten Grades, so war die Bezoutiante folgendermaassen definirt. Man setze

$$y = t_{n-1}f_0(x) + t_{n-2}f_1(x) + \cdots + t_0f_{n-1}(x), \quad (2)$$

worin die $t_0, t_1, \dots, t_{n-1}$ unbestimmte Variable bedeuten und

$$f_0(x) = 1, \quad f_1(x) = x + a_1, \quad f_2(x) = x^2 + a_1x + a_2, \quad \dots$$

Es ist dann [§ 73, (10)]

$$S(y^2) = \frac{1}{n}[S(y)]^2 + B, \quad (3)$$

wo B eine quadratische Form der $n - 1$ Variablen $t_0, t_1, \dots, t_{n-2}$ ist mit Coefficienten, die rational aus den Coefficienten a_i zusammengesetzt sind. Diese Function B haben wir als Bezoutiante definirt und für die Fälle $n = 4$ und $n = 5$ wirklich gebildet.

Nun sind in der Summe auf der linken Seite von (3)

$$y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 \quad (4)$$

die $y_1, y_2, \dots, y_n$ lineare Functionen der Variablen $t_0, t_1, \dots, t_{n-1}$, und wir haben also in der Formel (3) eine Transformation der quadratischen Form

$$\frac{1}{n}[S(y)]^2 + B = \Phi(t_0, t_1, \dots, t_{n-1}) \quad (5)$$

auf eine Summe von n Quadraten.

Wir machen fürs erste keinerlei beschränkende Voraussetzungen über Gleichheit oder Verschiedenheit der Wurzeln von $f(x)$ und müssen nun zunächst untersuchen, inwieweit die linearen Functionen $y_1, y_2, \dots, y_n$ von einander unabhängig sind. In dieser Beziehung gilt der Satz:

Sind $x_1, x_2, \dots, x_\nu$ von einander verschiedene Wurzeln der Gleichung (1), so sind $y_1, y_2, \dots, y_\nu$ linear unabhängig.

Denn angenommen, es existire zwischen $y_1, y_2, \dots, y_\nu$ eine in Bezug auf t identische lineare Relation

$$\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_\nu y_\nu = 0,$$

deren Coefficienten α von den t unabhängig und nicht alle gleich Null sind, so würde diese in die folgenden Gleichungen zerfallen

$$\begin{aligned} \alpha_1 f_0(x_1) + \alpha_2 f_0(x_2) + \dots + \alpha_\nu f_0(x_\nu) &= 0, \\ \alpha_1 f_1(x_1) + \alpha_2 f_1(x_2) + \dots + \alpha_\nu f_1(x_\nu) &= 0, \\ &\dots \\ \alpha_1 f_{n-1}(x_1) + \alpha_2 f_{n-1}(x_2) + \dots + \alpha_\nu f_{n-1}(x_\nu) &= 0. \end{aligned}$$

Da nun $\nu \leq n$ ist, so muss die Determinante der ν ersten von diesen Gleichungen verschwinden, also

$$\begin{vmatrix} f_0(x_1) & f_1(x_1) & \dots & f_{\nu-1}(x_1) \\ f_0(x_2) & f_1(x_2) & \dots & f_{\nu-1}(x_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_0(x_\nu) & f_1(x_\nu) & \dots & f_{\nu-1}(x_\nu) \end{vmatrix} = 0,$$

oder

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 + a_1 & x_1^2 + a_1 x_1 + a_2 & \dots \\ 1 & x_2 + a_1 & x_2^2 + a_1 x_2 + a_2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ 1 & x_\nu + a_1 & x_\nu^2 + a_1 x_\nu + a_2 & \dots \end{vmatrix} = 0.$$

Diese Determinante lässt sich aber durch wiederholte Anwendung des Satzes von der Addition der Columnen § 22, (VII) auf die Form bringen

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{\nu-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{\nu-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_\nu & x_\nu^2 & \dots & x_\nu^{\nu-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq r < s \leq \nu} (x_r - x_s),$$

und kann also nicht verschwinden, wenn, wie vorausgesetzt war, die $x_1, x_2, \dots, x_\nu$ verschieden sind.

Wenn wir daher in der Summe (4) alle unter einander gleichen Glieder zusammenfassen, so bleiben so viele Quadrate linear unabhängiger Functionen übrig, als die Gleichung (1) verschiedene Wurzeln hat.

Wenn nun x_1 eine reelle Wurzel von (1) ist, so ist y_1^2 ein positives Quadrat in der Summe (4). Sind aber x_1 und x_2 conjugirt imaginär, so zerfallen auch y_1 und y_2 in zwei conjugirt imaginäre Bestandtheile

$$y_1 = u + vi, \quad y_2 = u - vi,$$

wo u und v lineare reelle Functionen von den t sind. Demnach wird

$$y_1^2 + y_2^2 = 2u^2 - 2v^2.$$

Es ist also durch (4) die durch (5) definirte Function $\Phi(t)$ in eine Summe von Quadraten zerlegt, deren Anzahl gleich der Zahl der verschiedenen Wurzeln von $f(x) = 0$ ist, und unter denen so viele negative sind, als unter diesen von einander verschiedenen Wurzeln Paare imaginärer Wurzeln vorkommen.

Diese Anzahlen bleiben aber nach dem Trägheitsgesetz der quadratischen Formen (§ 58) bei jeder anderen linearen reellen Transformation der quadratischen Form in eine Summe von Quadraten dieselben. Nun ist $S(y)$ eine reelle lineare Function der t , und B enthält die Variable t_{n-1} nicht mehr; hiernach ergibt sich aus der Formel (5) der Satz:

I. Wenn die Bezoutiante B durch reelle lineare Transformation in eine Summe von π positiven und ν negativen Quadraten, die nicht auf eine kleinere Zahl reducirt werden können, zerlegt ist, so ist $\pi + \nu + 1$ die Zahl der verschiedenen Wurzeln von $f(x) = 0$; und ν ist die Anzahl der darunter enthaltenen Paare conjugirt imaginärer Wurzeln, $\pi - \nu + 1$ die der reellen.

Ist die Determinante von B , also auch die Discriminante von $f(x)$ (§ 73) von Null verschieden, so ist $\pi + \nu + 1 = n$ und ν ist kleiner oder höchstens gleich $\frac{1}{2}n$.

Die Bezoutiante ist also eine quadratische Form von einer besonderen Natur, die sich eben darin ausspricht, dass unter den Quadraten, in die sie sich zerlegen lässt, höchstens $\frac{1}{2}n$ negative vorkommen können.

§ 80. Die Trägheit der Formen zweiten Grades

Durch den Satz des vorigen Paragraphen sind wir auf die Untersuchung der homogenen Functionen zweiten Grades mit reellen Coefficienten hingewiesen. Ueber diese Functionen haben wir in § 58 unter dem Namen des Trägheitsgesetzes einen Satz kennen gelernt, der für das Folgende die Grundlage bildet. Der Satz bestand darin, dass, wie man auch eine quadratische Form von m Veränderlichen in eine Summe von positiven und negativen Quadraten von linear unabhängigen linearen Functionen transformiren mag, was auf unendlich viele verschiedene Arten möglich ist, die Anzahl der positiven und ebenso die der negativen Quadrate immer dieselbe ist.

Bezeichnen wir mit π die Anzahl der positiven und mit ν die Anzahl der negativen Quadrate, so ist $\pi + \nu$ höchstens gleich m .

Wenn wir den Unterschied $m - \pi - \nu$ mit ρ bezeichnen, so kann, wenn wir die allgemeine quadratische Form von m Variablen als Summe von m Quadraten darstellen, ρ als die Anzahl der Quadrate mit verschwindenden Coefficienten bezeichnet werden.

Die drei Zahlen π, ν, ρ , von denen keine negativ sein kann und deren Summe gleich der Anzahl der Variablen ist,

$$\pi + \nu + \rho = m, \tag{1}$$

sind also für eine bestimmte quadratische Form unveränderlich.

Wir haben nach Mitteln zu suchen, um aus den Coefficienten der quadratischen Form die Zahlen π, ν, ρ zu ermitteln. Wenden wir diese Mittel auf die Bezoutiante an, so erhalten wir Kennzeichen, um aus den Coefficienten einer Gleichung auf die Anzahl ihrer reellen Wurzeln zu schliessen.

Es sei also jetzt, wie in § 56,

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_m) = \sum_1^m a_{i,k} x_i x_k, \quad a_{i,k} = a_{k,i}, \tag{2}$$

eine quadratische Form von m Veränderlichen mit reellen Coefficienten $a_{i,k}$.

Die Determinante

$$R = \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{m,m} \quad (3)$$

zeigt durch ihr Verschwinden an, dass φ durch lineare Transformation in eine Function von weniger als m Variablen transformirt werden kann, dass also ρ grösser als Null ist.

Die Determinante R ist eine symmetrische Determinante. Unter ihren Unterdeterminanten verschiedener Ordnung kommen gewisse vor, die wieder symmetrische Determinanten sind, nämlich die, die man aus R erhält, wenn man Zeilen und Columnen, die sich in Diagonalgliedern schneiden, ausstreicht, die also, wenn $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ irgend welche unter den Indices $1, 2, \dots, m$ bedeuten, durch

$$\sum \pm a_{\alpha,\alpha} a_{\beta,\beta} a_{\gamma,\gamma} \cdots \quad (4)$$

zu bezeichnen sind. Diese wollen wir die Haupt-Unterdeterminanten von R nennen.

Wir wollen die Anzahl der Haupt-Unterdeterminanten bestimmen.

Die Anzahl der μ -reihigen Haupt-Unterdeterminanten ist gleich der Anzahl der Arten, wie man aus der Reihe der Indices $1, 2, 3, \dots, m$ Gruppen von μ verschiedenen auswählen kann, also gleich der Anzahl der Combinationen von m Elementen zu je μ , und diese Zahl ist gleich dem Binomialcoefficienten B_μ^m . Die Anzahl aller Haupt-Unterdeterminanten ist also, wenn wir die Determinante R selbst und ausserdem noch die Einheit als eine nullreihige Determinante mitzählen,

$$1 + m + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} + \cdots + m + 1 = 2^m.$$

Es ist aber meist nur ein kleiner Theil von diesen wirklich zu berücksichtigen.

Die Indices $1, 2, 3, \dots, m$ lassen sich auf $\Pi(m) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots m$ verschiedene Arten anordnen; wenn wir mit irgend einer dieser Anordnungen die Determinante bilden

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & a_{m,3} & \cdots & a_{m,m} \end{vmatrix},$$

so lässt sich eine Reihe von Haupt-Unterdeterminanten daraus ableiten, wie es durch die Striche angedeutet ist, d. h. so, dass man jede vorhergehende aus der nachfolgenden erhält, indem man die letzte Zeile und Columnen weglässt; es ist also

$$R_0 = 1, \quad R_1 = a_{1,1}, \quad R_2 = a_{1,1} a_{2,2} - a_{1,2}^2,$$

$$R_3 = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix}, \quad \dots, \quad R_m = R.$$

Ein solches System soll, wenn es in absteigender Reihe

$$R_m, R_{m-1}, \dots, R_1, R_0$$

geordnet ist, eine Kette von Haupt-Unterdeterminanten heissen. Solcher Ketten lassen sich $\Pi(m)$ verschiedene bilden, in denen allen das erste Glied R , das letzte Glied 1 ist.

§ 81. Quadratische Formen mit verschwindender Determinante

Wenn die in (3), § 80 definirte Determinante R der quadratischen Form $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_m)$ verschwindet, so lässt sich, wie wir schon im § 57 gesehen haben, φ durch weniger als m von einander

unabhängige lineare Functionen von x ausdrücken. Wenn wir mit $m - \rho$ die kleinste Zahl von Variablen bezeichnen, durch die sich φ ausdrücken lässt, so hat ρ dieselbe Bedeutung, wie im vorigen Paragraphen.

Wenn sich nun unter den Haupt-Unterdeterminanten von R eine k -reihige findet, die von Null verschieden ist, etwa

$$R_k = \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{k,k},$$

so ist, wenn wir

$$x_{k+1} = 0, \quad x_{k+2} = 0, \quad \dots \quad x_m = 0$$

setzen,

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_k, 0, 0, 0)$$

eine quadratische Form von k Variablen $x_1, x_2, \dots, x_k$, deren Determinante R_k von Null verschieden ist, die sich sonach nicht durch weniger als k Variable ausdrücken lässt. Um so weniger kann also bei unbeschränkt veränderlichen $x_1, x_2, \dots, x_m$ die Function φ von weniger als k Variablen abhängen, und es folgt

$$\rho \leq m - k. \quad (1)$$

Wir nehmen nun an, die Form $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_m)$ lasse sich durch k von einander unabhängige lineare Formen von x ausdrücken, die wir mit

$$\begin{aligned} \xi_1 &= \beta_1^{(1)} x_1 + \beta_2^{(1)} x_2 + \cdots + \beta_k^{(1)} x_k + \beta_{k+1}^{(1)} x_{k+1} + \cdots + \beta_m^{(1)} x_m, \\ &\dots \\ \xi_k &= \beta_1^{(k)} x_1 + \beta_2^{(k)} x_2 + \cdots + \beta_k^{(k)} x_k + \beta_{k+1}^{(k)} x_{k+1} + \cdots + \beta_m^{(k)} x_m \end{aligned} \quad (2)$$

bezeichnen wollen.

Da $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ von einander linear unabhängig sein sollen, so muss unter den aus der Matrix

$$\begin{array}{cccc} \beta_1^{(1)} & \beta_2^{(1)} & \cdots & \beta_m^{(1)} \\ \dots & \dots & & \dots \\ \beta_1^{(k)} & \beta_2^{(k)} & \cdots & \beta_m^{(k)} \end{array}$$

zu bildenden k -reihigen Determinanten wenigstens eine von Null verschieden sein. Denn wären sie alle gleich Null, so liessen sich die Unbekannten $h_1, h_2, \dots, h_k$, die nicht alle verschwinden sollen, aus den Gleichungen

$$h_1 \beta_s^{(1)} + h_2 \beta_s^{(2)} + \cdots + h_k \beta_s^{(k)} = 0, \quad s = 1, 2, 3, \dots, m,$$

bestimmen (§ 24), und die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ würden einer Gleichung

$$h_1 \xi_1 + h_2 \xi_2 + \cdots + h_k \xi_k = 0$$

genügen, also nicht unabhängig sein.

Wir können aber, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, annehmen, dass die Determinante

$$\sum \pm \beta_1^{(1)} \beta_2^{(2)} \cdots \beta_k^{(k)}$$

von Null verschieden sei, und dann können wir die Gleichungen (2) in Bezug auf die Variablen $x_1, x_2, \dots, x_k$ auflösen.

Diesen Auflösungen geben wir die Form

$$\begin{aligned} x_1 &= y_1 + \alpha_{k+1}^{(1)} x_{k+1} + \cdots + \alpha_m^{(1)} x_m, \\ x_2 &= y_2 + \alpha_{k+1}^{(2)} x_{k+1} + \cdots + \alpha_m^{(2)} x_m, \\ &\dots \\ x_k &= y_k + \alpha_{k+1}^{(k)} x_{k+1} + \cdots + \alpha_m^{(k)} x_m, \end{aligned} \quad (3)$$

worin die y_s lineare homogene Verbindungen der ξ_s sind, die aus den Gleichungen

$$\begin{aligned}\beta_1^{(1)}y_1 + \beta_2^{(1)}y_2 + \cdots + \beta_k^{(1)}y_k &= \xi_1, \\ \beta_1^{(2)}y_1 + \beta_2^{(2)}y_2 + \cdots + \beta_k^{(2)}y_k &= \xi_2, \\ &\dots \\ \beta_1^{(k)}y_1 + \beta_2^{(k)}y_2 + \cdots + \beta_k^{(k)}y_k &= \xi_k\end{aligned}$$

bestimmt werden, während die α neue Coefficienten sind, die in einer leicht zu übersehenden Weise aus den β abgeleitet werden, auf deren Bildung es uns hier nicht weiter ankommt.

Nun lässt sich nach der Voraussetzung die Function $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_m)$ durch $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$, also auch durch $y_1, y_2, \dots, y_k$ allein ausdrücken. Bezeichnen wir diesen Ausdruck mit $\Phi(y_1, y_2, \dots, y_k)$, so haben wir durch Vermittelung von (3) die Identität

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_k, x_{k+1}, \dots, x_m) = \Phi(y_1, y_2, \dots, y_k), \quad (4)$$

und wenn wir darin $x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_m = 0$ setzen,

$$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_k) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_k, 0, 0, \dots, 0), \quad (5)$$

wodurch, da es auf die Bezeichnung der Variablen nicht ankommt, Φ vollständig bestimmt ist; wir können daher setzen

$$\begin{aligned}\Phi(y_1, y_2, \dots, y_k) &= \varphi(y_1, y_2, \dots, y_k, 0, 0, \dots, 0) \\ &= \varphi(x_1, x_2, \dots, x_m)',\end{aligned} \quad (6)$$

Φ entsteht also aus φ dadurch, dass man die $m - k$ letzten Variablen (bei der hier gewählten Anordnung) gleich Null setzt:

$$\Phi(x_1, \dots, x_k) = \sum_1^k a_{r,s} x_r x_s. \quad (7)$$

Die Determinante von Φ ist eine der Haupt-Unterdeterminanten von R , und zwar erhält man sie, indem man in R die $m - k$ letzten Zeilen und Columnen wegstreicht.

Nehmen wir an, dass φ sich nicht durch noch weniger als k Variable ausdrücken lässt, dass also $k = m - \rho$ sei, so kann die Determinante dieser Function Φ nicht verschwinden.

Hieraus und aus dem zuvor Bewiesenen ergibt sich nun der Satz:

II. Wenn alle Haupt-Unterdeterminanten von R von mehr als k Reihen verschwinden, während unter den Haupt-Unterdeterminanten von k Reihen wenigstens eine von Null verschieden ist, so ist

$$\rho = m - k.$$

Denn aus (7) folgt, dass, wenn $\rho = m - k$ ist, wenigstens eine k -reihige Haupt-Unterdeterminante von Null verschieden sein muss, und aus (1), dass, wenn auch noch eine Haupt-Unterdeterminante von mehr als k Reihen von Null verschieden ist,

$$\rho < m - k$$

ist.

Sind π, ν, ρ die Anzahl der positiven, negativen, verschwindenden Quadrate, in die sich φ zerlegen lässt, so sind π, ν die Anzahlen der positiven und negativen Quadrate, in die sich die durch (7) bestimmte Form Φ zerlegen lässt, und die Bestimmung der Zahlen π, ν braucht also nur noch für letztere Function, deren Determinante von Null verschieden ist, durchgeführt zu werden.